

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computacion y Diseno Digital

Carrera de Ingenieria de Software (Redisenio)

Guia del Taller GA-U3

Diseno de arquitectura segun atributos de calidad

*Tarjetas de escenarios reales y plantilla de trabajo
para la sesion presencial de 180 minutos*

Asignatura: Aplicaciones Web (5to nivel)

Unidad: III — Acceso a datos y patrones de arquitectura

Semana: 12 — Patrones arquitectonicos para aplicaciones web

Docente responsable: Dr. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, Ph.D.

`gguerrero@uteq.edu.ec`

Periodo academico: 2026-2027 PPA | **Duracion:** 3 horas presenciales

Modalidad: Trabajo en equipo (equipos del PFC, 4 integrantes)

Quevedo — Los Rios — Ecuador — 2026

Documento oficial de la Carrera de Ingenieria de Software.

Distribuir a los estudiantes al inicio de la sesion.

*La rubrica de evaluacion se entrega en documento independiente (*Rubrica_GA_Arquitectura.pdf*).*

1. Objeto y resultado de aprendizaje

Este taller cierra la semana 12 (patrones arquitectonicos) de la Unidad III de la asignatura Aplicaciones Web. Su proposito es que cada equipo del Proyecto Fin de Curso ejercite el razonamiento arquitectonico frente a un escenario real distinto al de su PFC. El equipo recibe una tarjeta con un caso empresarial contemporaneo (streaming a gran escala, salud, comercio electronico, IoT, banca, votacion, educacion o emergencias), identifica los atributos de calidad criticos de la norma ISO/IEC 25010:2023 [3], selecciona el patron o estilo arquitectonico mas adecuado con justificacion tecnica basada en el marco de descripcion arquitectonica ISO/IEC/IEEE 42010:2022 [4], dibuja el diagrama de arquitectura y expone su decision al grupo.

El resultado de aprendizaje operacional es que, al concluir la sesion, el estudiante *justifica decisiones arquitectonicas concretas a partir de un catalogo de patrones estandar y de los atributos de calidad de una norma internacional, y las comunica oralmente ante un grupo tecnico con rigor y economia de tiempo*. La evaluacion se realiza en vivo, sin entrega de informe escrito, mediante la rubrica GA-U3 vigente.

Fundamento conceptual del taller

El taller se apoya en tres cuerpos de conocimiento: (i) el marco normativo internacional de la descripcion arquitectonica — ISO/IEC/IEEE 42010:2022 [4] para la estructura del razonamiento, ISO/IEC 25010:2023 [3] para los atributos de calidad; (ii) el catalogo de patrones arquitectonicos empresariales sistematizados por Bass, Clements y Kazman [1] y por Richards y Ford [7]; y (iii) la disciplina de decisiones arquitectonicas versionadas propuesta por Nygard [6] y el modelo C4 de Simon Brown [2] para su comunicacion visual.

2. Metodologia y cronograma de la sesion

La sesion presencial tiene una duracion total de 180 minutos y se organiza en cinco fases con tiempos rigurosos, siguiendo la logica de un *design studio* corto. El docente hace de moderador y controla los tiempos con cronometro visible.

Fase	Actividad	Duracion	Producto de la fase
F0	Encuadre y sorteo de tarjetas	10 min	Cada equipo con su tarjeta asignada por sorteo publico.
F1	Analisis del escenario e identificacion de atributos de calidad	25 min	Lista priorizada de atributos ISO 25010:2023 (min. 3, max. 5) con justificacion cuantitativa.
F2	Seleccion del patron arquitectonico y justificacion	30 min	Un patron principal, cero a dos patrones combinados, tabla de <i>trade-offs</i> frente a alternativas descartadas.
F3	Dibujo del diagrama de arquitectura	30 min	Diagrama estilo C4 nivel 1 o 2 en <i>draw.io</i> , <i>Excalidraw</i> o dibujado a mano y fotografiado.
F4	Preparacion de la exposicion	15 min	Guion de 10 minutos con reparto por integrante (≈ 2.5 min c/u).
F5	Exposiciones y preguntas cruzadas	70 min	6–8 exposiciones de 10 min y 3 min de preguntas cada una.
Total		180 min	

2.1. Fase F0 — Encuadre y sorteo

El docente presenta el objetivo del taller, recuerda los criterios de piso y la rubrica, y realiza el sorteo publico de tarjetas. Cada tarjeta corresponde a un escenario del Anexo A y se asigna a un equipo del PFC sin sustituciones (una vez sorteada la tarjeta, el equipo no puede cambiarla). En una sesion tipica hay 6 a 8 equipos; el Anexo A provee 8 tarjetas distintas.

2.2. Fase F1 — Analisis del escenario e identificacion de atributos

El equipo lee la tarjeta con detenimiento y responde por escrito, en su cuaderno de trabajo, las preguntas guia impresas al pie de cada tarjeta. A continuacion, y este es el paso decisivo de esta fase, identifica y prioriza entre 3 y 5 atributos de calidad de la norma ISO/IEC 25010:2023 (idoneidad funcional, eficiencia de desempeno, compatibilidad, capacidad de interaccion, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad, safety) [3]. Cada atributo priorizado se acompaña de una justificacion cuantitativa tomada de los datos de la tarjeta (por ejemplo, “fiabilidad es critica porque el requisito de disponibilidad 99,95 % tolera solo 4,4 horas de caida al ano”).

2.3. Fase F2 — Seleccion del patron arquitectonico

Con la priorizacion de atributos en la mano, el equipo selecciona el patron o estilo arquitectonico principal del catalogo profesional. Se aceptan los siguientes como *patrones canonicos*, tomados de Bass et al. [1] y de Richards y Ford [7]: monolito modular, arquitectura por capas, hexagonal (*ports and adapters*), microservicios, arquitectura orientada a eventos (EDA), *pipe-and-filter*, *service-oriented architecture* (SOA), *space-based architecture*, *peer-to-peer*, *serverless* o *function-as-a-service*, arquitectura orientada al servicio con *API gateway*. El equipo debe justificar la eleccion en cuatro renglones: (i) que atributo prioritario resuelve, (ii) contra que alternativa se decidio, (iii) que *trade-off* acepto y (iv) que riesgos quedan abiertos. Es aceptable combinar dos patrones (por ejemplo, microservicios + EDA), pero cada uno debe justificarse por separado.

2.4. Fase F3 — Dibujo del diagrama de arquitectura

El equipo produce un diagrama estilo C4 Nivel 1 (Contexto) o Nivel 2 (Contenedores) del modelo de Brown [2]. Se aceptan tres medios: (a) `draw.io` o `diagrams.net` con exportacion a PNG; (b) `Excalidraw` exportado a PNG; (c) dibujo a mano en A3 fotografiado con celular en alta resolucion y proyectado. En cualquier caso, cada relacion entre elementos debe llevar etiqueta de protocolo (HTTPS, WebSocket, MQTT, gRPC, JMS, etc.) y cada elemento debe tener un nombre y una tecnologia entre parentesis (ej. `[Angular]`, `[Spring Boot]`, `[PostgreSQL 16]`, `[Redis 7]`).

2.5. Fase F4 — Preparacion de la exposicion

El equipo prepara un guion de 10 minutos exactos, distribuido asi: 1 min de contexto del escenario, 2 min de atributos de calidad priorizados, 2 min de patron elegido y justificacion, 3 min de recorrido del diagrama, 2 min de *trade-offs* y riesgos abiertos. Todos los integrantes del equipo deben tomar la palabra en algun tramo. El docente cronometra: al minuto 10 suena una campana y el equipo dispone de 30 segundos de gracia; a los 10 min 30 s se corta la exposicion.

2.6. Fase F5 — Exposiciones y preguntas cruzadas

Cada equipo dispone de 10 minutos de exposicion mas 3 minutos de preguntas cruzadas. Las preguntas las formulan los demas equipos (no solo el docente), y el docente registra en vivo en su ficha de observacion. Los criterios de la rubrica C5 (calidad de exposicion) y C6 (manejo de preguntas) se aplican en esta fase.

Producto entregable del taller

Al final del taller cada equipo ha entregado **en vivo** tres artefactos: (i) la lista priorizada de atributos de calidad con justificacion cuantitativa; (ii) el diagrama de arquitectura proyectado al grupo; (iii) la exposicion oral de 10 minutos. No se entrega informe escrito. La proyeccion del diagrama (archivo PNG o foto) y la lista de atributos priorizados se envian al docente por correo institucional en **las 24 horas siguientes** a la sesion, exclusivamente para archivo del expediente docente y respaldo de la calificacion, no como entregable evaluable en si mismo.

3. Reglas de operacion

1. Los equipos son los mismos del Proyecto Fin de Curso (PFC), con un maximo de cuatro integrantes.
2. La asignacion de escenario es por sorteo publico y no admite cambios. Un equipo que rechace su tarjeta pierde el derecho al taller y su calificacion es cero.
3. Durante las fases F1 a F4 no se permite el uso de asistentes de inteligencia artificial generativa (ChatGPT, Claude, Copilot). Si se permite consultar la norma ISO 25010:2023, los libros de Bass et al. y Richards y Ford, y las diapositivas del curso.
4. Todos los integrantes deben participar en la exposicion; el docente puede preguntar directamente a un integrante especifico. Un integrante ausente pierde la calificacion individual del

taller salvo justificacion documentada previa.

5. Las preguntas cruzadas son parte de la evaluacion. Un equipo que no formule ninguna pregunta relevante durante todo el taller pierde 1 punto de participacion global.
6. El respeto del tiempo es un criterio de calidad profesional; excesos superiores a 30 segundos en la exposicion son penalizados.

4. Rubrica resumida (detalle en documento independiente)

La rubrica completa se entrega en el documento `Rubrica_GA_Arquitectura.pdf`, distribuido en paralelo con esta guia. Los criterios y pesos son los siguientes:

ID	Criterio	Peso	Fase de evaluacion
C1	Identificacion y priorizacion de atributos de calidad ISO/IEC 25010:2023	20 %	F1 y F5
C2	Seleccion del patron arquitectonico y justificacion tecnica	25 %	F2 y F5
C3	Calidad del diagrama de arquitectura (notacion, etiquetas, coherencia)	15 %	F3 y F5
C4	Analisis de <i>trade-offs</i> y alternativas descartadas	15 %	F2 y F5
C5	Calidad de la exposicion oral (dominio, claridad, tiempo)	10 %	F5
C6	Manejo de preguntas del grupo y del docente	10 %	F5
C7	Participacion equilibrada de todos los integrantes del equipo	5 %	F5
Total		100 %	

Existen ademas cuatro criterios de piso (P1–P4) cuyo incumplimiento implica calificacion **cero** en el taller, detallados en el documento de la rubrica.

Anexo A — Tarjetas de escenarios

Este anexo contiene ocho tarjetas de escenarios reales. El docente las imprime, las corta por tarjeta (una por pagina) y las coloca en un sobre para el sorteo publico de la fase F0. Cada tarjeta declara: nombre del sistema, contexto de negocio, actores, requisitos funcionales resumidos, requisitos no funcionales cuantitativos, restricciones y cuatro preguntas guia para el analisis.

Las cifras de cada tarjeta son coherentes con reportes publicos de sistemas reales del mismo dominio y con la practica de dimensionamiento descrita por Kleppmann [5]; sin embargo, en el marco de este taller su valor es didactico, no operativo.

Tarjeta 1 — Plataforma de streaming de video sobre demanda

Sector: Entretenimiento digital de alcance nacional.

Contexto de negocio. Una compañía regional lanza un servicio de *streaming* de series y películas en el mercado ecuatoriano. El servicio debe competir con plataformas globales en experiencia de usuario y ofrecer contenido exclusivo local. La plataforma factura por suscripción mensual e ingresos publicitarios.

Actores principales.

- Suscriptor final (movil Android/iOS, navegador web, Smart TV, consolas).
- Editor de contenido (equipo interno que sube y clasifica catálogo).
- Anunciante (autoservicio de campañas segmentadas).
- Servicios externos: pasarela de pago y proveedor de derechos.

Requisitos funcionales resumidos. Catálogo navegable con búsqueda y recomendaciones personalizadas; reproducción adaptativa por ancho de banda; perfiles múltiples por cuenta; historial de visualización; suscripciones y facturación recurrente; inserción de publicidad en niveles gratuitos.

Requisitos no funcionales cuantitativos.

Usuarios concurrentes (pico prime time) 50 000

Latencia inicio de reproducción (p95) < 200 ms

Disponibilidad mensual 99,9 % (SLA)

Volumen de catálogo 12 TB video, 8 000 títulos

Ratio miss/hit del CDN esperado $\leq 0,05$

RPO / RTO 15 min / 60 min

Restricciones. Presupuesto de infraestructura acotado; equipo de desarrollo de 12 personas; obligación de cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD, 2021).

Preguntas guía para el análisis

1. De las nueve características ISO/IEC 25010:2023, cuáles tres son las más críticas y por qué en base a los números de la tarjeta.
2. Qué patrón o combinación de patrones equilibra escalabilidad horizontal, baja latencia y coste operativo.
3. Donde colocan el CDN y cómo interactúa con la capa de aplicación.
4. Qué *trade-off* aceptan al elegir su patrón principal y cómo lo mitigan.

Tarjeta 2 — Sistema hospitalario de turnos y expediente clinico

Sector: Salud publica de mision critica.

Contexto de negocio. Red de cinco hospitales publicos que comparten un sistema unificado de gestion de turnos ambulatorios, admision hospitalaria y expediente clinico electronico. El sistema debe operar $24 \times 7 \times 365$ y garantizar acceso al historial del paciente en cualquiera de los cinco sitios.

Actores principales.

- Personal medico (medicos, enfermeria, admision, farmacia, laboratorio, imagenes).
- Paciente y familiar (portal web y aplicacion movil para agendamiento).
- Sistema de facturacion a la aseguradora publica.
- Ministerio de Salud (reportes obligatorios agregados).

Requisitos funcionales resumidos. Turnos ambulatorios con espera activa; ingreso, alta y traslado hospitalario; historia clinica unica; ordenes de laboratorio e imagenes; receta electronica; interoperabilidad HL7 FHIR con equipos biomedicos.

Requisitos no funcionales cuantitativos.

Puestos de trabajo concurrentes en pi- 200

co

Disponibilidad mensual 99,95 % (< 22 min caida/mes)

Latencia consulta de historial (p95) < 500 ms

Volumen de expedientes 850 000 pacientes activos

Requisito de auditoria todo acceso a historial se registra

RPO / RTO 0 min / 5 min

Restricciones. Cumplimiento LOPDP y estandar HL7 FHIR R5 obligatorio; equipos biomedicos legados con protocolos DICOM y HL7 v2; auditorias periodicas de la Contraloria General del Estado; personal clinico rota entre sitios.

Preguntas guía para el analisis

1. Cual atributo de ISO 25010:2023 domina sobre los demas y por que.
2. Que patron soporta mejor la disponibilidad exigida y la interoperabilidad HL7 FHIR.
3. Como resuelven la sincronizacion de historia clinica entre los cinco sitios.
4. Que estrategia adoptan para tolerancia a fallos y *failover*.

Tarjeta 3 — E-commerce con picos de trafico en fechas comerciales

Sector: Comercio electronico minorista.

Contexto de negocio. Retailer ecuatoriano de electrodomesticos y tecnologia lanza un canal de venta en linea. Durante gran parte del ano el trafico es moderado, pero en fechas comerciales (Black Friday, CyberMonday, Navidad, Dia de la Madre) las visitas y las transacciones se multiplican por 50. La empresa desea evitar caidas como las reportadas por sus competidores en anos anteriores.

Actores principales.

- Comprador final (web y aplicacion movil).
- Vendedor de *marketplace* (autoservicio para pymes aliadas).
- Almacen y logistica (WMS interno).
- Servicios externos: pasarela de pago Datafast, transportistas.

Requisitos funcionales resumidos. Catalogo de 500 000 SKU con filtros y busqueda; carrito y *checkout* con multiples pasarelas de pago; recomendaciones “clientes que compraron X tambien compraron Y”; gestion de inventario en tiempo real; cupones y campanas promocionales; devoluciones y reembolsos.

Requisitos no funcionales cuantitativos.

Transacciones diarias base	5 000
Pico Black Friday (transacciones/se- gundo)	200 TPS durante 4 horas
Latencia p95 en checkout	< 500 ms
Disponibilidad en dias pico	99,95 %
Cumplimiento PCI-DSS	obligatorio
RPO / RTO	5 min / 30 min

Restricciones. Presupuesto operativo mensual bajo fuera de fechas pico; equipo de 8 desarrolladores; obligacion de reportar impuestos al SRI con XML firmado.

Preguntas guia para el analisis

1. Que atributo de calidad sube su prioridad en fechas comerciales y por que.
2. Que estrategia arquitectonica permite crecer 50× solo cuatro horas al ano y volver a la escala normal despues.
3. Como aislan el proceso de pago del resto de la aplicacion.
4. Que *trade-off* aceptan al escoger su patron principal.

Tarjeta 4 — Plataforma de votacion electronica ciudadana

Sector: Gobierno y participacion ciudadana.

Contexto de negocio. El Consejo Nacional Electoral desea pilotar un sistema de votacion electronica para consultas populares no vinculantes en el ambito de un municipio de 180 000 ciudadanos empadronados. El proyecto es politicamente sensible: cualquier duda razonable sobre la integridad del proceso lo invalida.

Actores principales.

- Ciudadano votante (identificacion por cedula y biometria facial).
- Junta receptora del voto (operador supervisor).
- Observador internacional y auditor de la Contraloria.
- Sistema Nacional de Identidad para la validacion de cedula.

Requisitos funcionales resumidos. Autenticacion ciudadana con doble factor (cedula + selfie con *liveness*); ventana de votacion controlada; emision de voto anonimo con acuse cifrado; consolidacion en tiempo real; publicacion de resultados; auditabilidad post-eleccion mediante hashes encadenados.

Requisitos no funcionales cuantitativos.

Padron habilitado	180 000 votantes
Ventana de votacion	12 horas
Votos/segundo estimados en pico	50 TPS
Integridad	100 % (voto emitido = voto contado)
Anonimato del voto	separacion cripto entre identidad y voto
Auditabilidad	log inmutable con Merkle tree
Resistencia a DDoS	bloqueo automatico > 10 000 req/seg

Restricciones. Cumplimiento LOPDP; codigo publico y auditable; despliegue en centro de datos gubernamental; equipo interinstitucional de 15 personas.

Preguntas guía para el analisis

1. Como conjugan integridad, anonimato y auditabilidad, que en apariencia se contradicen.
2. Que patron soporta mejor la separacion entre identidad y voto.
3. Como resuelven la publicacion en tiempo real sin comprometer el anonimato.
4. Que decision tomarian si un requisito de integridad exige un tiempo de respuesta que degrada el atributo capacidad de interaccion.

Tarjeta 5 — Plataforma IoT de agricultura de precision

Sector: Agricultura de precision y agroindustria.

Contexto de negocio. Cooperativa bananera de la provincia de Los Rios instala una red de 10 000 sensores en 1 200 hectareas para monitorear humedad del suelo, temperatura, luminosidad y salud de la planta. Los datos alimentan modelos predictivos que optimizan el uso de agua y de agroquimicos. La conectividad rural es intermitente y en algunos puntos inexistente.

Actores principales.

- Sensor de campo (bateria, comunicacion LoRaWAN o LTE-M).
- Ingeniero agronomo (panel de control web y app movil).
- Modelo predictivo (batch nocturno y streaming).
- Sistema ERP de la cooperativa.

Requisitos funcionales resumidos. Ingesta continua de telemetria; almacenamiento historico por lote; visualizacion en mapa y en series temporales; alertas por umbral; modelos de prediccion de riego y fertilizacion; funcionamiento *offline* de la app movil para tecnicos en campo.

Requisitos no funcionales cuantitativos.

Sensores desplegados	10 000
Mensajes por minuto (pico agregado)	50 000
Retencion en frio	5 anos
Latencia panel de control (p95)	< 800 ms
Disponibilidad de ingesta	99,5 %
Modo offline app tecnico	4 horas de datos locales
Costo operativo/hectarea/mes	< \$5

Restricciones. Presupuesto agrario ajustado; conectividad LoRaWAN limitada a 10 km; app movil corre en gama baja Android; equipo tecnico de 6 personas.

Preguntas guía para el analisis

1. Que patron equilibra ingesta masiva con costo operativo bajo.
2. Donde procesan (edge, fog, cloud) y por que.
3. Como aseguran el modo offline sin duplicar la logica de negocio.
4. Que *trade-off* aceptan al elegir bases de datos para telemetria vs. datos maestros.

Tarjeta 6 — Aplicacion bancaria movil con transferencias P2P

Sector: Banca minorista digital regulada.

Contexto de negocio. Un banco privado ecuatoriano lanza la nueva version de su banca movil con transferencias instantaneas entre personas (P2P), pagos con codigo QR, apertura de cuenta 100 % digital y *scoring* crediticio automatizado. La aplicacion es supervisada por la Superintendencia de Bancos.

Actores principales.

- Cliente bancario (persona natural).
- Sistema core bancario (mainframe legado).
- Motor antifraude en tiempo real.
- Auditor de la Superintendencia de Bancos.

Requisitos funcionales resumidos. Autenticacion biometrica (huella o rostro); consulta de saldo y movimientos; transferencias P2P instantaneas (< 3 segundos); pagos QR interoperables; apertura de cuenta con validacion documental por IA; historico de 12 meses; deteccion de operaciones sospechosas.

Requisitos no funcionales cuantitativos.

Usuarios activos mensuales	800 000
Usuarios concurrentes (dia de pago)	80 000
Transferencias P2P/segundo en pico	150 TPS
Latencia transferencia (p95)	< 3 s
Disponibilidad mensual	99,95 %
Falsos positivos motor antifraude	< 0,5 %
Zero-downtime en despliegue	obligatorio

Restricciones. Cumplimiento con Resolucion JB-SB de la Superintendencia; auditoria transaccional cada trimestre; integracion con core bancario legado que expone JMS; equipo de 25 personas dividido entre movil, backend y antifraude.

Preguntas guia para el analisis

1. Que atributos de ISO 25010:2023 son criticos por regulacion, no solo por negocio.
2. Como integran la banca movil moderna con un core bancario que expone JMS.
3. Como sostienen despliegue *zero-downtime* con transferencias P2P en curso.
4. Donde colocan el motor antifraude y como evitan que degrade la latencia de 3 s.

Tarjeta 7 — SGA universitario multi-tenant

Sector: Educacion superior — servicios en la nube.

Contexto de negocio. Un consorcio de universidades ecuatorianas contrata a una empresa local el desarrollo y operacion de un Sistema de Gestion Academica multi-tenant que sirva a 12 instituciones. Cada universidad configura su propia malla curricular, calendario, escala de notas y branding, pero el codigo es unico y compartido.

Actores principales.

- Estudiante (portal web y app movil).
- Docente (portal de calificacion, exámenes en linea).
- Autoridad academica (secretaria general, coordinaciones).
- Administrador de *tenant* (configuracion por universidad).

Requisitos funcionales resumidos. Matricula en linea; carga horaria; ingreso de calificaciones por docente; consulta de historial academico; exámenes en linea cronometrados; certificados digitales firmados; reportes al SNIESE del CES; branding personalizable por *tenant*.

Requisitos no funcionales cuantitativos.

Universidades cliente (<i>tenants</i>)	12
Estudiantes totales	200 000
Concurrentes en dia de matricula	15 000
Aislamiento de datos por <i>tenant</i>	garantizado
Latencia consulta historial (p95)	< 800 ms
Disponibilidad en periodos criticos	99,9 %
Rango de reportes analiticos	consultas > 30 s aceptables en batch

Restricciones. Cada universidad exige aislamiento fuerte de datos; costos de infraestructura repartidos proporcionalmente; personalizacion no puede llegar a bifurcar el codigo fuente; equipo de 10 personas.

Preguntas guía para el analisis

1. Que estrategia de aislamiento (*database-per-tenant*, *schema-per-tenant*, *shared-schema*) eligen y por que.
2. Como sostienen concurrencia de matricula sin degradar los reportes analiticos.
3. Que patron permite personalizar branding y flujos por *tenant* sin bifurcar el codigo.
4. Que *trade-off* aceptan entre aislamiento y coste de infraestructura.

Tarjeta 8 — Central de emergencias 911 unificada

Sector: Seguridad publica — mision critica en tiempo real.

Contexto de negocio. El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 opera una central regional que recibe llamadas de tres provincias y despacha unidades de Policia, Bomberos, Salud y Fuerzas Armadas. Cada segundo cuenta: la latencia entre la llamada y la asignacion de recurso salva o pierde vidas.

Actores principales.

- Ciudadano en emergencia (llamada telefonica, SMS, app movil).
- Operador de la central (recepcion y clasificacion).
- Despachador (asignacion de unidades y seguimiento GPS).
- Unidades en terreno (radios digitales y *tablets* vehiculares).

Requisitos funcionales resumidos. Recepcion multicanal 24×7 ; geolocalizacion automatica de la llamada; clasificacion asistida; asignacion de unidad mas cercana; grabacion cifrada de audio; despacho con acuse; *dashboard* de mando en tiempo real; historico auditable de todas las intervenciones.

Requisitos no funcionales cuantitativos.

Llamadas simultaneas en pico	600
Latencia geolocalizacion (p99)	< 100 ms
Disponibilidad anual	99,99 % (< 53 min caida/ano)
Failover a datacenter secundario	automatico < 30 s
Retencion de audio	5 anos, cifrado en reposo
Precision de asignacion GPS de unidad	≤ 15 m

Restricciones. Certificacion NENA i3 para llamadas de emergencia; interoperabilidad con radios TETRA de Policia y con dispatch propietario de Bomberos; despliegue geograficamente distribuido en tres provincias; equipo interinstitucional.

Preguntas guía para el analisis

1. Cual es la diferencia entre *fiabilidad* y *safety* en este escenario y por que ambos aplican.
2. Que estrategia arquitectonica soporta 99,99 % de disponibilidad con *failover* en 30 s.
3. Como propagan la geolocalizacion al despacho con latencia p99 < 100 ms.
4. Que *trade-off* aceptan entre disponibilidad y consistencia en el almacenamiento del audio.

Anexo B — Plantilla sugerida de proyeccion

Este anexo propone una estructura minima de 6 diapositivas (o 6 paneles en un unico lienzo Excalidraw/draw.io) que cubre integralmente los criterios de la rubrica. Los equipos son libres de usar mas paneles si lo requieren, pero no menos.

Panel	Titulo	Contenido minimo	Tiempo
1	Portada y contexto del escenario	Nombre del sistema, integrantes del equipo, resumen del escenario (3 bullets).	1 min
2	Atributos de calidad priorizados	Tabla de 3–5 atributos ISO 25010:2023 con justificacion cuantitativa tomada de la tarjeta.	2 min
3	Patron arquitectonico elegido	Nombre del patron, breve definicion, dos alternativas descartadas con una linea cada una.	2 min
4	Diagrama C4 nivel 1 o 2	Contenedores, actores externos y protocolos etiquetados; tecnologia entre parentesis.	3 min
5	Trade-offs y riesgos abiertos	Tres <i>trade-offs</i> explicitos y dos riesgos residuales.	2 min
6	Cierre y preguntas	Una linea con la decision principal y espacio para las preguntas del grupo.	3 min preg.

Estructura de mini-ADR para el panel 3

Aunque el taller no exige entregar ADR formal, se recomienda que el panel 3 incluya una version breve de la plantilla de Nygard [6], en cuatro renglones exactos:

Mini-ADR sugerido (cuatro renglones)

1. **Contexto:** en una linea, cual es el atributo dominante que fuerza la decision.
2. **Decision:** nombre del patron elegido (una palabra o dos).
3. **Consecuencia positiva:** atributo de calidad que se refuerza.
4. **Consecuencia negativa:** atributo que se debilita o costo que se acepta.

Al llevar este mini-ADR al panel de proyeccion, el equipo demuestra manejo de la disciplina de decisiones arquitectonicas versionadas del capitulo 12 del libro de curso, aun cuando no exista repositorio para este taller.

Referencias

- [1] Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley Professional, 4th edition, 2021.
- [2] Simon Brown. *The C4 Model for Visualising Software Architecture*. Leanpub, 2023.
- [3] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, November 2023.

- [4] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 42010:2022 — software, systems and enterprise — architecture description. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, November 2022.
- [5] Martin Kleppmann. *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media, 2017.
- [6] Michael Nygard. Documenting architecture decisions. Cognitect Blog, November 2011.
- [7] Mark Richards and Neal Ford. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media, 2020.

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computacion y Diseno Digital

Carrera de Ingenieria de Software (Redisenio)

Rubrica de evaluacion

Taller GA-U3

Diseno de arquitectura segun atributos de calidad

Asignatura: Aplicaciones Web (5to nivel)

Unidad: III — Semana 12 — Patrones arquitectonicos

Docente responsable: Dr. Gleiston Ciceron Guerrero Ulloa, Ph.D.

gguerrero@uteq.edu.ec

Periodo academico: 2026-2027 PPA | **Duracion:** 3 horas presenciales

Modalidad: Trabajo en equipo — Evaluacion en vivo, sin informe escrito

Quevedo — Los Rios — Ecuador — 2026

1. Objeto de evaluacion

Esta rubrica evalua el Taller GA de la Unidad III de la asignatura Aplicaciones Web, cuya guia (Guia_GA_Arquitectura.pdf) se entrega en paralelo. El taller ejercita el razonamiento arquitectonico frente a un escenario real asignado por sorteo a cada equipo del Proyecto Fin de Curso: identificacion y priorizacion de atributos de calidad de la norma ISO/IEC 25010:2023 [3], seleccion justificada de un patron o combinacion de patrones arquitectonicos del catalogo profesional [1, 7], produccion de un diagrama de arquitectura estilo C4 [2] y exposicion oral de 10 minutos con preguntas cruzadas.

El resultado de aprendizaje enunciado en la Guia es: *justifica decisiones arquitectonicas concretas a partir de un catalogo de patrones estandar y de los atributos de calidad de una norma internacional, y las comunica oralmente ante un grupo tecnico con rigor y economia de tiempo*. La rubrica pondera siete criterios cuya suma es el 100 % de la nota del taller. La evaluacion se realiza **en vivo** durante la fase F5 de la sesion; no se entrega informe escrito.

Los fundamentos conceptuales que sustentan la evaluacion son: el marco normativo internacional para descripciones arquitectonicas ISO/IEC/IEEE 42010:2022 [4]; el modelo de calidad de producto software ISO/IEC 25010:2023 [3]; el catalogo de patrones y estilos arquitectonicos consensuado por Bass et al. [1] y por Richards y Ford [7]; los principios estructurales clasicos de Parnas [6] y la disciplina de decisiones arquitectonicas versionadas de Nygard [5]; y el area de conocimiento *Software Architecture* del SWEBOK v4.0 [8].

2. Criterios de piso (excluyentes)

A diferencia de las practicas experimentales o del PFC, este taller no produce entregable escrito ni requiere repositorio; por tanto los criterios de piso son especificos de una evaluacion presencial en vivo. Los criterios de piso son **condiciones necesarias** para que el taller pueda calificarse con la rubrica de siete criterios. Si cualquiera de ellos no se cumple, la nota final del taller es **cero** y no se procede a evaluar el resto.

P1 — Asistencia y participacion de todos los integrantes

- Todos los integrantes del equipo declarados en la lista oficial del PFC deben estar presentes durante la sesion de 180 minutos completa.
- Todos los integrantes deben tomar la palabra durante la exposicion oral de 10 minutos, con reparto minimo de 1 minuto y 30 segundos por integrante.
- Una ausencia no justificada previamente por escrito ante el docente activa la clausula de piso para todo el equipo.
- Las justificaciones aceptables son las contempladas en el Reglamento Estudiantil de la UTEQ; deben presentarse antes de la sesion, no despues.

P2 — Aceptacion del escenario asignado por sorteo

- El equipo trabaja con la tarjeta que le corresponda por sorteo publico en la fase F0.
- No se admiten intercambios de tarjeta entre equipos ni sustitucion por escenario propio (por ejemplo, el escenario del PFC del equipo).
- Un equipo que se niegue a trabajar con su tarjeta o que cambie de escenario sin autorizacion escrita del docente activa la clausula de piso.

P3 — Proyeccion del diagrama al grupo

- El equipo debe proyectar el diagrama de arquitectura durante la exposicion, ya sea (a) archivo draw.io/diagrams.net o Excalidraw exportado a PNG; (b) foto en alta resolucion del diagrama dibujado a mano en A3; (c) archivo PDF con el diagrama.
- El archivo debe estar visible desde el proyector o pantalla compartida durante al menos 3 minutos continuos.
- Exponer sin diagrama proyectado (por ejemplo, describiendolo solo en palabras) activa la clausula de piso, independientemente de la calidad de la exposicion oral.

P4 — Cumplimiento del tiempo de exposicion

- La exposicion oral debe durar entre 8 y 12 minutos. El docente cronometra publicamente con campana al minuto 10 y corte definitivo al minuto 10 min 30 s.
- Una exposicion inferior a 8 minutos por falta manifiesta de preparacion (silencios prolongados, contenido superficial que se agota en pocos minutos) activa la clausula de piso.
- Una exposicion que rebase el corte al minuto 10 min 30 s y obligue al docente a

interrumpir sin cierre coherente del equipo activa la clausula de piso.

- Excedentes menores (entre 10 min y 10 min 30 s de cierre) no activan piso pero penalizan en el criterio C5.

Efecto de los criterios de piso

Si los cuatro criterios de piso se cumplen, se procede a aplicar la rubrica de siete criterios. Si al menos uno no se cumple, la nota final del taller es 0/10, se registra la causa en la ficha de observacion del docente y no se emite calificacion por criterio.

3. Escala de niveles y formula de calificacion

Cada criterio se evalua en cinco niveles: *Excelente* = 100 %, *Satisfactorio* = 75 %, *En desarrollo* = 50 %, *Insuficiente* = 25 % y *Ausente* = 0 %. La escala mantiene consistencia con las rubricas GA-PE-U1, GA-PE-U2 y RE-3 aplicadas en el resto del curso.

$$\text{Nota}_{100} = \sum_{i=1}^7 (\text{peso}_i \times \text{nivel}_i) \quad \text{Nota}_{10} = \frac{\text{Nota}_{100}}{10}$$

La suma de los pesos es exactamente 100 %. Los pesos se han asignado ponderando con mas fuerza el razonamiento arquitectonico (C1–C4 suman 75 %) que la comunicacion (C5–C7 suman 25 %), en linea con la naturaleza tecnica del taller y con la practica sugerida por Bass et al. [1] para evaluar competencias arquitectonicas.

4. Rubrica detallada

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
C1. Identificacion y priorizacion de atributos de calidad ISO/IEC 25010:2023	20 %	El equipo identifica entre 3 y 5 atributos de la norma con nombre correcto (nueve caracteristicas de la edicion 2023); prioriza en orden explicito; cada uno tiene justificacion cuantitativa tomada de los datos de la tarjeta (cifras, plazos, tasas) y no de opiniones genericas [3].	3 a 5 atributos correctos con justificacion cuantitativa en la mayoria; uno o dos apoyados solo en justificacion cualitativa.	2 o 3 atributos con nombres correctos pero justificacion mayoritariamente cualitativa; priorizacion implicita.	1 atributo o mas de 5 sin priorizacion; nombres imprecisos (por ejemplo, <i>velocidad</i> en lugar de <i>eficiencia de desempeno</i>).

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
C2. Selecccion del patron arquitectonico y justificacion tecnica	25 %	Selecciona un patron principal del catalogo profesional (capas, hexagonal, microservicios, EDA, SOA, space-based, serverless, P2P, pipe-and-filter) con nombre correcto; justifica la eleccion vinculandola al atributo dominante del criterio C1; opcionalmente combina un segundo patron con justificacion separada [1, 7].	Patron principal correcto con justificacion clara pero sin vinculacion fina al atributo dominante o sin comparacion frente a alternativas.	Patron reconocible pero justificacion generica (“es el mas popular”, “lo usan todos”) sin base en los atributos de calidad.	Patron mal nombrado, invento no reconocido en el catalogo profesional, o justificacion ausente.
C3. Calidad del diagrama de arquitectura	15 %	Diagrama estilo C4 Nivel 1 o 2 [2]; todos los contenedores nombrados con la tecnologia entre parentesis (ej. [Spring Boot]); todas las relaciones etiquetadas con protocolo (HTTPS, gRPC, MQTT, JMS); actores externos representados; leyenda o clave visual.	Diagrama C4 con una relacion sin etiqueta de protocolo o un actor externo sin nombrar.	Diagrama coherente pero sin notacion C4 formal; relaciones sin etiquetas de protocolo; tecnologia no declarada.	Diagrama con simbolos ambiguos o sin distincion entre componentes internos y actores externos.

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
C4. Analisis de <i>trade-offs</i> y alternativas descartadas	15 %	El equipo enuncia entre 2 y 3 <i>trade-offs</i> explicitos (atributo A ganado a costa de atributo B); menciona al menos 2 alternativas descartadas con una linea de justificacion por cada una; identifica 1 o 2 riesgos residuales aceptados [5].	2 <i>trade-offs</i> y 1 alternativa descartada; riesgos residuales mencionados sin cuantificar.	1 <i>trade-off</i> o alternativas mencionadas sin justificacion; riesgos ausentes.	Sin <i>trade-offs</i> ni alternativas; el equipo presenta su decision como si no tuviera costes.
C5. Calidad de la exposicion oral (dominio, claridad, tiempo)	10 %	Exposicion de 9 min 30 s a 10 min con reparto equilibrado por integrante; dominio evidente del tema; voz clara; uso profesional del vocabulario tecnico; cero muletillas repetitivas.	Exposicion entre 9 y 10 min con reparto correcto; algun momento de titubeo o vocabulario impreciso.	Exposicion entre 8 y 9 min o entre 10 y 10 min 30 s; dominio irregular; algun integrante lee el guion sin mirar al publico.	Exposicion muy corta (8 min o menos) o muy larga (excede 10 min 30 s sin cierre); lectura literal; falta de dominio evidente.
C6. Manejo de preguntas del grupo y del docente	10 %	Recibe entre 2 y 4 preguntas durante los 3 min asignados; responde con precision, sin evasion; distingue lo que sabe de lo que estimaria; reconoce con honestidad cuando una pregunta descubre un vacio [8].	Responde correctamente la mayoría; una respuesta evasiva o rodeada.	Responde parcialmente; se apoya excesivamente en un solo integrante; no logra distinguir supuesto de dato.	No responde o desvia sistemáticamente; contradice al diagrama proyectado.

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Satisfactorio (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuficiente (25 %)
C7. Participacion equilibrada de todos los integrantes	5 %	Los cuatro integrantes toman la palabra durante la exposicion con reparto equitativo (± 30 s de diferencia); todos responden al menos una pregunta cada uno.	Los cuatro toman la palabra pero uno domina la exposicion (diferencia > 1 min); todos responden al menos una pregunta.	Solo tres de los cuatro integrantes toman la palabra activamente; un integrante presente sin intervencion sustancial.	Solo uno o dos integrantes exponen; el resto acompaña en silencio.

Nivel Ausente (0 %) por criterio

Ademas de los cuatro niveles activos, cada criterio admite el nivel *Ausente* = 0 % cuando el equipo no exhibe ningun elemento evaluable del criterio (por ejemplo, no menciona atributos de calidad en *C1*, o no proyecta diagrama alguno para *C3*). *Ausente* en *C3* activa ademas el criterio de piso *P3*. *Ausente* en *C5* activa el criterio de piso *P4*.

5. Ficha de observacion en vivo del docente

Esta ficha se rellena en tiempo real durante la fase *F5* (exposiciones), un ejemplar por equipo. Al finalizar la sesion, el docente traspasa los niveles marcados a la formula de la seccion 3 y publica la nota en el SGA en las 24 horas siguientes.

Ficha de observacion GA-U3 — un ejemplar por equipo

Fecha: _____ Hora inicio: _____ Hora fin: _____

Equipo: _____ Tarjeta asignada: _____

Integrantes presentes:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Criterios de piso (marcar todos los que se cumplen):

☐ P1 Asistencia y participacion ☐ P2 Escenario sorteado respetado ☐ P3 Diagrama proyectado ☐ P4 Tiempo respetado

Si algun criterio de piso NO se marca, la nota es cero y no se completa el resto.

Puntuacion por criterio (marcar un nivel por fila)

Criterio	Peso	100 %	75 %	50 %	25 %
C1. Atributos ISO 25010:2023	20 %	☐	☐	☐	☐
C2. Patron arquitectonico	25 %	☐	☐	☐	☐
C3. Diagrama de arquitectura	15 %	☐	☐	☐	☐
C4. Trade-offs y alternativas	15 %	☐	☐	☐	☐
C5. Exposicion oral	10 %	☐	☐	☐	☐
C6. Manejo de preguntas	10 %	☐	☐	☐	☐
C7. Participacion equilibrada	5 %	☐	☐	☐	☐

Observaciones cualitativas para el equipo

Fortaleza principal observada:

Debilidad principal observada:

Recomendacion para el PFC del equipo:

Nota final del taller (/10): _____**Firma del docente:** _____

6. Guia de calibracion para el docente

Esta seccion no se distribuye al estudiante; es de uso exclusivo del docente para asegurar consistencia entre equipos y entre paralelos, en linea con las buenas practicas de calibracion inter-evaluador descritas en el SWEBOK v4.0 [8].

Anclajes tipicos por criterio

C1 — Atributos: el nivel *Excelente* exige uso preciso de los nombres de ISO 25010:2023 (edicion 2023, con *safety, interaction capability, flexibility*); un equipo que hable de “usabilidad” o “portabilidad” cita implicitamente la edicion 2011 y queda por debajo del 100 %.

C2 — Patron: nombres no aceptables (invento del equipo, marketing) rebajan directamente a 50 % o menos. Combinaciones aceptables: microservicios + EDA, capas + CQRS, hexagonal + adapters serverless. Combinaciones sospechosas: “microservicios monolitico”, “hexagonal por capas” sin explicacion, “serverless nativo con estado persistente en memoria del proceso”.

C3 — Diagrama: un diagrama sin etiquetas de protocolo es siempre *En desarrollo* como maximo. Un diagrama que confunde contenedores (procesos) con componentes (clases o modulos) queda en *Insuficiente*.

C4 — Trade-offs: el equipo debe expresar el *trade-off* con verbo activo (“ganamos disponibilidad a costa de consistencia”) no en pasiva (“existen *trade-offs*”). La forma pasiva rebaja a *Satisfactorio*.

C5 — Exposicion: el excedente entre 10 min y 10 min 30 s rebaja a *En desarrollo*; excedente superior activa piso *P4*.

C6 — Preguntas: el equipo debe recibir al menos 2 preguntas; si el grupo de la clase no formula preguntas, el docente formula al menos 2 para permitir la evaluacion del criterio.

C7 — Participacion: el docente cronometra internamente el tiempo total de palabra de cada integrante; la diferencia entre el que mas habla y el que menos habla es el indicador clave.

Referencias

- [1] Len Bass, Paul Clements, and Rick Kazman. *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley Professional, 4th edition, 2021.
- [2] Simon Brown. *The C4 Model for Visualising Software Architecture*. Leanpub, 2023.

- [3] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, November 2023.
- [4] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 42010:2022 — software, systems and enterprise — architecture description. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, November 2022.
- [5] Michael Nygard. Documenting architecture decisions. Cognitect Blog, November 2011.
- [6] David L. Parnas. On the criteria to be used in decomposing systems into modules. *Communications of the ACM*, 15(12):1053–1058, December 1972.
- [7] Mark Richards and Neal Ford. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media, 2020.
- [8] Hironori Washizaki, editor. *SWEBOK Guide v4.0: Software Engineering Body of Knowledge*. IEEE Computer Society, 2024.